

Document 06 — Feuille de Route Stratégique, Plan d'Implémentation & Continuité d'Activité (PCA/PRA)

Projet : SETRAG Enterprise Operating System (SI Intégré Ferroviaire)

Entité : Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) — République Gabonaise

Référence : ROADMAP-IMPL-SET-2026-V1.0

Date d'étude : Septembre 2026

Expertise : Direction de Projet SI, Urbanisation & Conduite du Changement

1. Calendrier Prévisionnel et Phasage de Déploiement

Le déploiement d'un Système d'Exploitation d'Entreprise couvrant 648 km de ligne, des flux industriels de 7 millions de tonnes de manganèse et plus de 1 500 collaborateurs exige une approche par paliers progressifs (*iterative milestones*) pour éviter toute rupture d'exploitation.

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE (PHASES 1 À 4)	
Interne	[PHASE 1 : MOIS 1–4] SOCLE MODULAIRE, CONSOLIDATION VOYAGEURS & BUREAUTIQUE D'ENTREPRISE – Nouvelle barre de navigation de niveau entreprise (Module Switcher) – Déploiement de la GED, du Parapheur Électronique et de la Messagerie
	– Raccordement temps réel des 89 guichets existants
	[PHASE 2 : MOIS 5–8] FRET INDUSTRIEL (MANGANÈSE / BOIS) & FINANCES OHADA / FISCALITÉ DGI – Gestion des expéditions COMILOG (Moanda–Owendo) et pesage dynamique – Gestion de la filière bois vers Nkok et des conteneurs portuaires – Comptabilité générale SYSCOHADA révisé et déclarations TVA/CSS DGI
	[PHASE 3 : MOIS 9–14] EXPLOITATION COTRAF, GMAO DU MATÉRIEL ROULANT & RH / PAIE GABON – Graphique numérique de circulation espace-temps en voie unique – GMAO des locomotives et wagons (ateliers d'Owendo et Booué) – Moteur de paie gabonais (IRPP, TCS, CNSS, CNAMGS) et roulements 3x8
voie)	[PHASE 4 : MOIS 15–20] INFRASTRUCTURES PRN, SÉCURITÉ ARTF & IA MÉTIER (SETRAG COPILOT) – Cartographie kilométrique du PRN (traverses béton, géométrie de

Lopé
prédictive
=====

-

Registre réglementaire de sécurité ARTF et gestion environnementale

-

IA d'optimisation des croisements ferroviaires et maintenance

2. Architecture Technique et Traitement des Données

L'infrastructure repose sur le monorepo unifié existant, étendu pour répondre aux exigences industrielles :

- **Frontend Applicatif** : Next.js 16 avec React 19 et Turbopack. L'interface utilise le Design System SETRAG (Tailwind 4, composants Radix/shadcn).
- **Moteur de Données & Transactionnel** : Convex 1.42. Offre des transactions ACID instantanées pour les stocks de places, les assignations de sillons et les réservations de fret.
- **Réseau Déconnecté (Edge Offline-First)** : Pour les 15 gares isolées et les chantiers de voie en forêt équatoriale, utilisation de Service Workers PWA et de réplication locale IndexedDB (technologie validée sur `controleur-web`).
- **Passerelles d'Interconnexion Industrielle** :
 - Connecteurs ponts-bascules (Moanda et Owendo) via WebSockets sécurisés.
 - Interface bancaire et Mobile Money (Airtel Money B2B, Moov Money B2B, GIMAC/BEAC).
 - Passerelle EDI avec les douanes (SYDONIA World) et la DGI (télé-déclaration e-tax).
 - Connecteur bilatéral avec le progiciel financier SAGE X3 V12 de la SETRAG.

3. Matrice des Responsabilités (RACI) de la Gouvernance Projet

Phase / Livrable	Direction Générale (DG)	DSI / Prestataire OkaTech	Direction Métier Concerne	ARTF / Ministère
Cadrage & Validation Architecturale	A (Approbateur)	R (Réalisateur)	C (Consulté)	I (Informé)
Phase 1 : Bureautique & GED	I	R	C (Secrétariat & Services)	I

Phase / Livrable	Direction Générale (DG)	DSI / Prestataire OkaTech	Direction Métier Concerne	ARTF / Ministère
Phase 2 : Fret Minier & Bois	A	R	C (DCFV & COMILOG)	I
Phase 2 : Finances & Fiscalité	A	R	C (DFC / Fiscalistes)	C (DGI Gabon)
Phase 3 : COTRAF & GMAO	A	R	C (DEF / DMAT)	C (ARTF)
Phase 3 : RH & Paie Gabonaise	A	R	C (DRH / Partenaires Sociaux)	I (CNSS/CNAMGS)
Phase 4 : IA & Infrastructures PRN	A	R	C (DINFRA / Bailleurs AFD)	I

(Légende : R = Responsable de réalisation, A = Approbateur final, C = Consulté, I = Informé)

4. Plan de Continuité d'Activité (PCA) et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Le Transgabonais étant l'unique voie d'approvisionnement ferroviaire de la nation, toute indisponibilité du système supérieur à 2 heures a des conséquences critiques sur l'exportation du manganèse et le ravitaillement des provinces.

4.1 Dispositif de Haute Disponibilité (PCA)

- **Hébergement Hybride Résilient** : Déploiement des services web et de la base Convex sur une infrastructure Cloud certifiée Tier III+ à haute redondance, doublée d'un réplica miroir sur site au datacenter du siège de la SETRAG à Owendo.
- **Réseau Télécoms Dédié** : Exploitation prioritaire de la fibre optique privée de la SETRAG longeant la voie ferrée de PK 0 à PK 648, avec basculement automatique sur liaison satellitaire (Starlink / VSAT) en cas de rupture de câble par engin de chantier ou intempérie.
- **Autonomie des Postes Locaux** : Chaque gare dispose d'une instance de cache local lui permettant d'émettre des billets et d'enregistrer des passages de trains pendant 72 heures sans connexion au serveur central.

4.2 Procédure de Reprise d'Activité après Sinistre (PRA)

- **RPO (Recovery Point Objective)** : Zéro perte de données transactionnelles (RPO < 1 seconde grâce aux journaux de mutations WAL synchronisés).
- **RTO (Recovery Time Objective)** : Reprise nominale des opérations en moins de 15 minutes en cas de sinistre majeur sur le serveur primaire.
- **Plan de Secours Papier (Mode Dégradé Rétrograde)** : Maintien en gare des carnets de secours à souche papier pré-imprimés et numérotés pour la billetterie et le fret, avec protocole de saisie de rattrapage dès rétablissement du réseau.